

Chapter 4: USE CASE ANALYSIS

OBJECTIVES

- Explain the purpose of use cases in the analysis phase of the SDLC.
- Describe the various parts of a use case and the purpose of each part.
- Explain the process used to create a use case.
- Describe how use cases contribute to the functional requirements.
- Describe how use cases inform the development of test plans.

CHAPTER OUTLINE

Introduction

Use Cases

Elements of a Use Case

Alternative Use Case Formats

*Use Cases and the Functional
Requirements*

Use Cases and Testing

Building Use Cases

Applying the Concepts at Tune Source

Identifying the Major Use Cases

Elaborating on the Use Cases

Summary

Use Cases

- A use case depicts a set of activities performed to produce some output result.
- Each use case describes how an external user *triggers* an *event* to which the system must respond.
- We create use cases when they are likely to help us better understand the situation and help convey the required user-system interactions.
- It is important to create use cases whenever we are reengineering processes or making any changes to business processes that will significantly alter the way people work

Elements of a Use Case

1. Thông tin cơ bản: tên, số, mức độ ưu tiên, tác nhân, mô tả, yếu tố kích hoạt (bên ngoài, theo thời gian)
2. Điều kiện tiên quyết
3. Diễn biến bình thường
4. Diễn biến thay thế
5. Điều kiện sau
6. Ngoại lệ
7. Tóm tắt đầu vào và đầu ra
8. Các vấn đề trường hợp sử dụng bổ sung

Use Cases and Testing

- Nhiều tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm thử ngay từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển.
- Bằng cách nghiên cứu các trường hợp sử dụng và các yêu cầu chức năng phát sinh từ đó, nhân viên kiểm thử có thể dễ dàng xác định các yếu tố của các bài kiểm thử mà họ muốn thực hiện khi hệ thống bước vào giai đoạn kiểm thử.

Use case diagram

- Mô tả trực quan các **chức năng** được cung cấp bởi hệ thống
- Một use case thể **hiện một hành động tương tác riêng biệt giữa người dùng (human or machine) và hệ thống**
- Use case diagram chứa các thành phần:
 - Use cases
 - Actors
 - Relationships

Use case diagram

□ Use case

- Một use case đại diện cho một **chức năng** hoàn chỉnh, bao gồm một chuỗi các hoạt động khác nhau mà hệ thống có thể thực hiện bằng cách tương tác với các **actor** bên ngoài hệ thống.
- **Các yếu tố của một use case**
 - **Kịch bản (scenarios):** là một tập các ràng buộc theo mục tiêu người dùng, thường là một chuỗi các giao dịch được thực hiện bởi một hệ thống, có thể nhìn thấy được, đo lường được kết quả.

Use case diagram

❑ Use Cases

- Mô tả hoặc nắm bắt yêu cầu các cầu chức năng của hệ thống
- Một use case đại diện cho một chuỗi các hành vi tương tác của hệ thống và các actor bên ngoài.

❑ Ký hiệu **use case** trong UML

- Có dạng hình oval
- Tên của use case
 - Sử dụng động từ
 - Biểu diễn hành vi tương tác của Actor và hệ thống



Use case diagram

❑ Actor:

- Là một thực thể tương tác với hệ thống, actor có thể là người dùng, hoặc các ứng dụng bên trong, hoặc một hệ thống bên ngoài của hệ thống đang xây dựng

❑ Loại Actor:

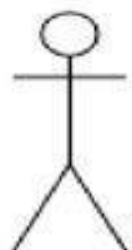
- **Primary Actor:** Actor trực tiếp kích hoạt giao tiếp giữa actor và hệ thống. Thông thường là người sử dụng.
- **Secondary actor:** Actor chỉ thực hiện giao tiếp khi được yêu cầu từ hệ thống tại thời điểm thực thi của một use case nào đó

Use case diagram

❑ Ký hiệu **Actor** trong UML

- Tên actor là một danh từ

- **Primary Actor**



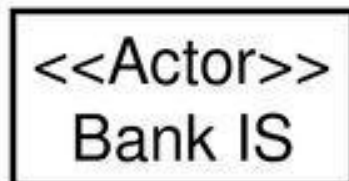
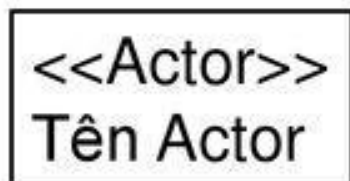
Ví dụ



Khách hàng

- **Secondary actor**

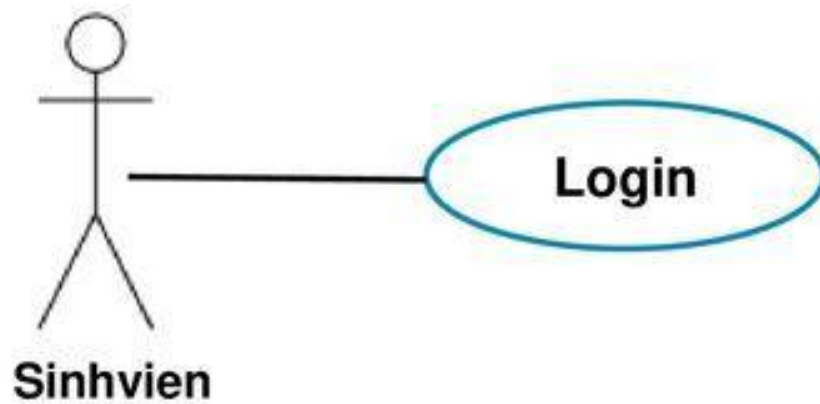
Ví dụ



Các mối quan hệ trong use case diagram

❑ Quan hệ giữa Actors và use cases: **Association**

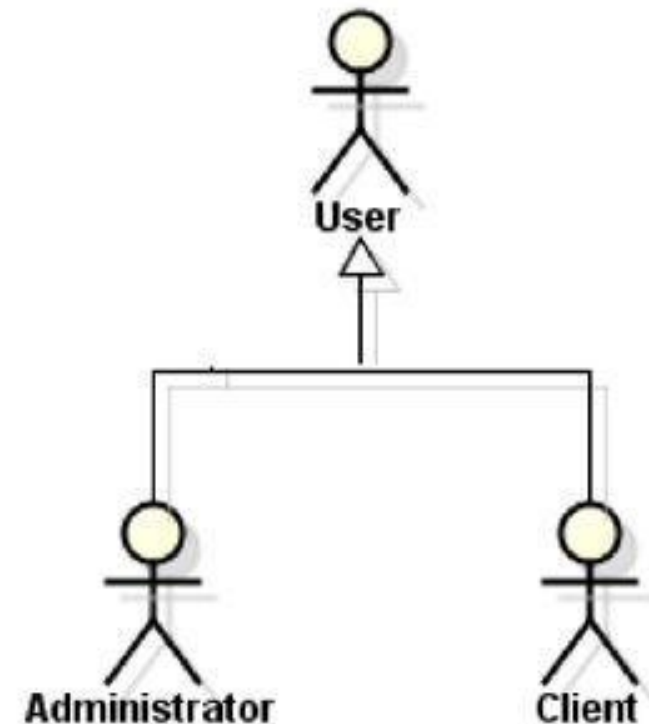
- Actor tham gia tương tác với hệ thống được mô tả bởi use case.
- Nếu quan hệ **association** có hướng:
 - Xác định hướng tương tác của actor chính.
 - Xác định luồng điều khiển (not data flow)



Các mối quan hệ trong use case diagram

❑ Quan hệ giữa Actor và Actor:

- Được sử dụng để xác định vai trò trùng lặp của các Actor
- Ví dụ:
 - Người **Administrator** và **Client** thực hiện được tất cả các thao tác của **User**
 - **Administrator** có những thao tác riêng mà User và Client không thực hiện được



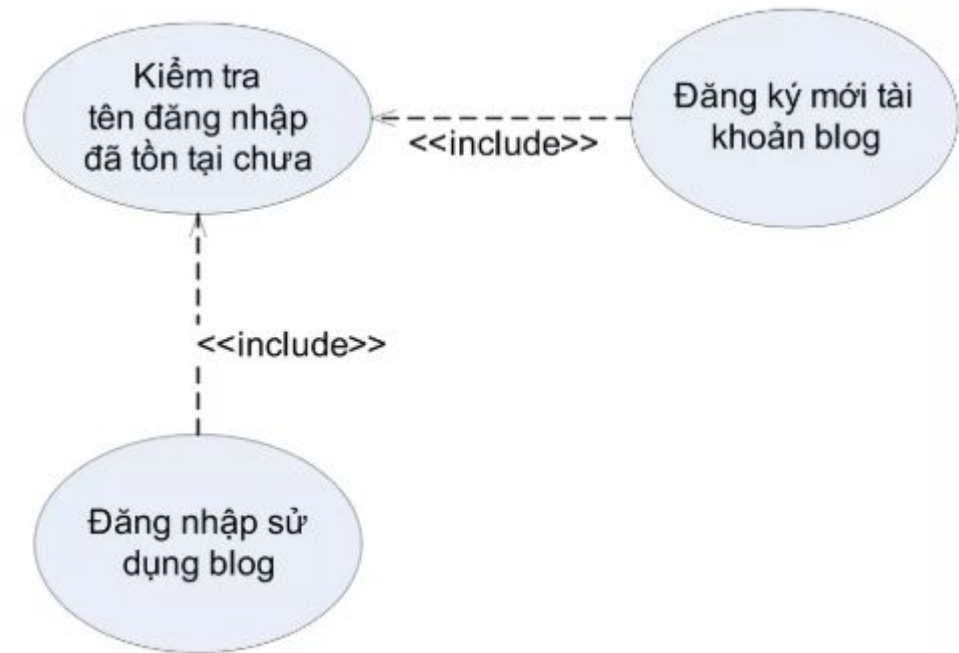
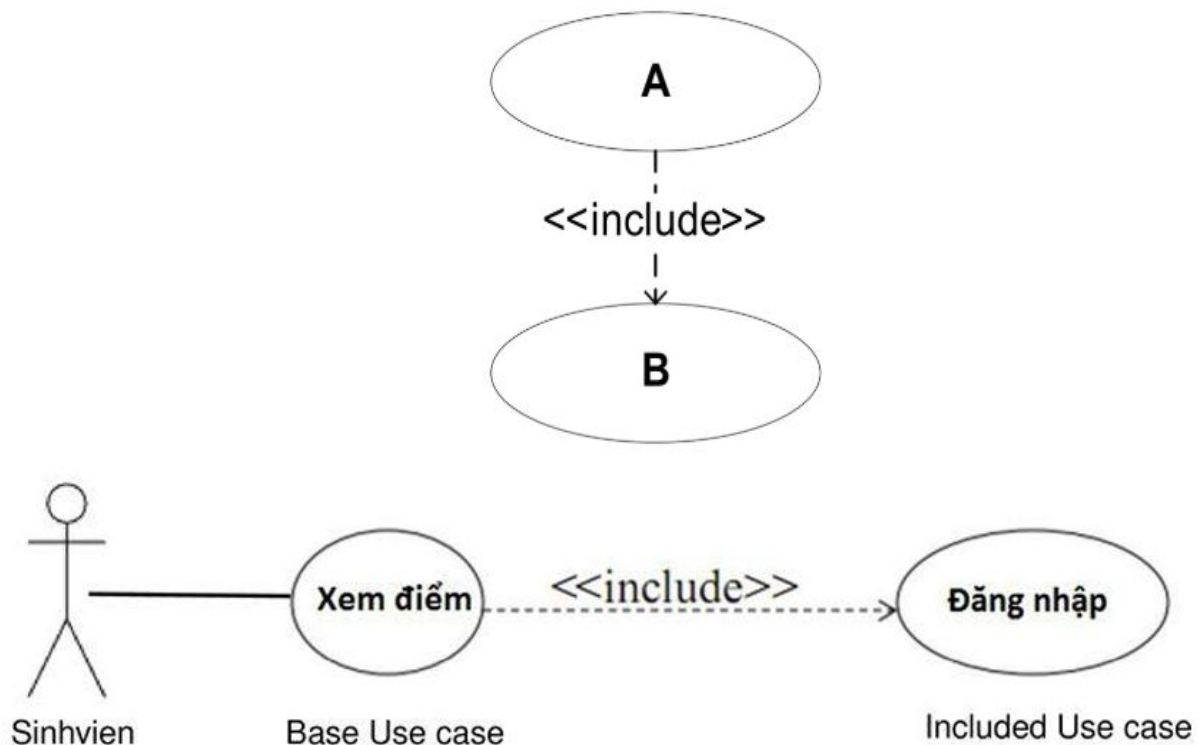
Các mối quan hệ trong use case diagram

❑ Quan hệ giữa Use case với use case

- Include
- Extend
- Generalization/Specification

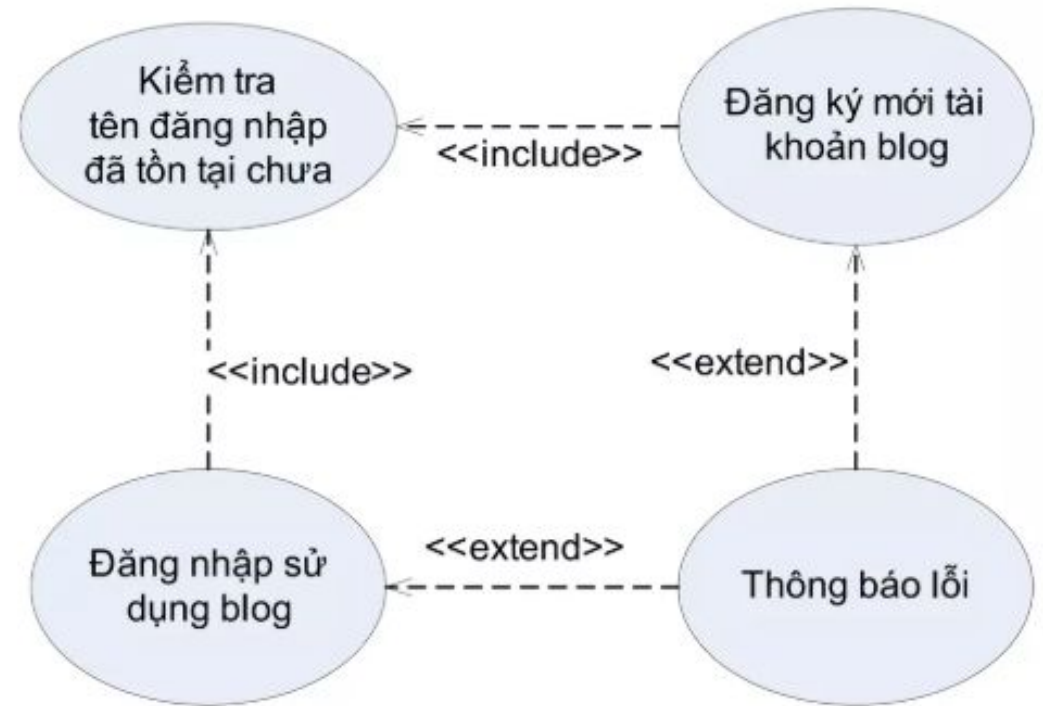
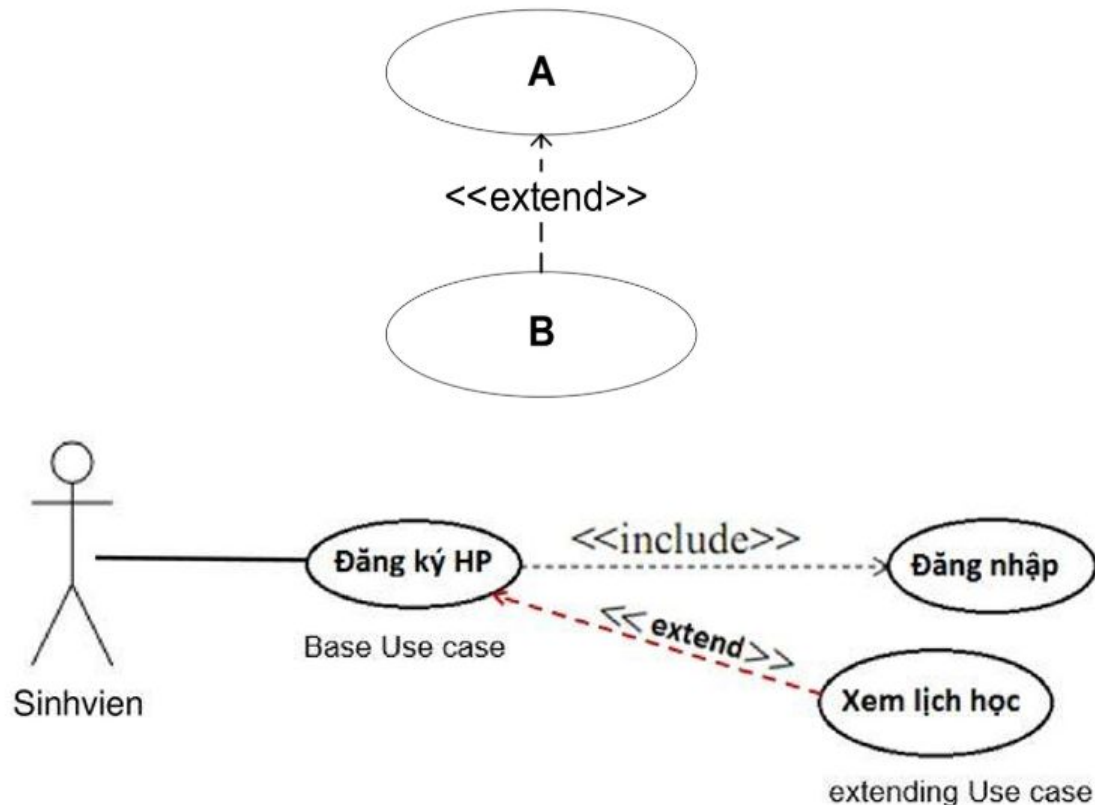
Quan hệ giữa các use-case

- Quan hệ bao gồm (**include**): Use case A bao gồm use case B. Nếu để thực hiện hoặc **hoàn thành A, cần phải hoàn thành B**



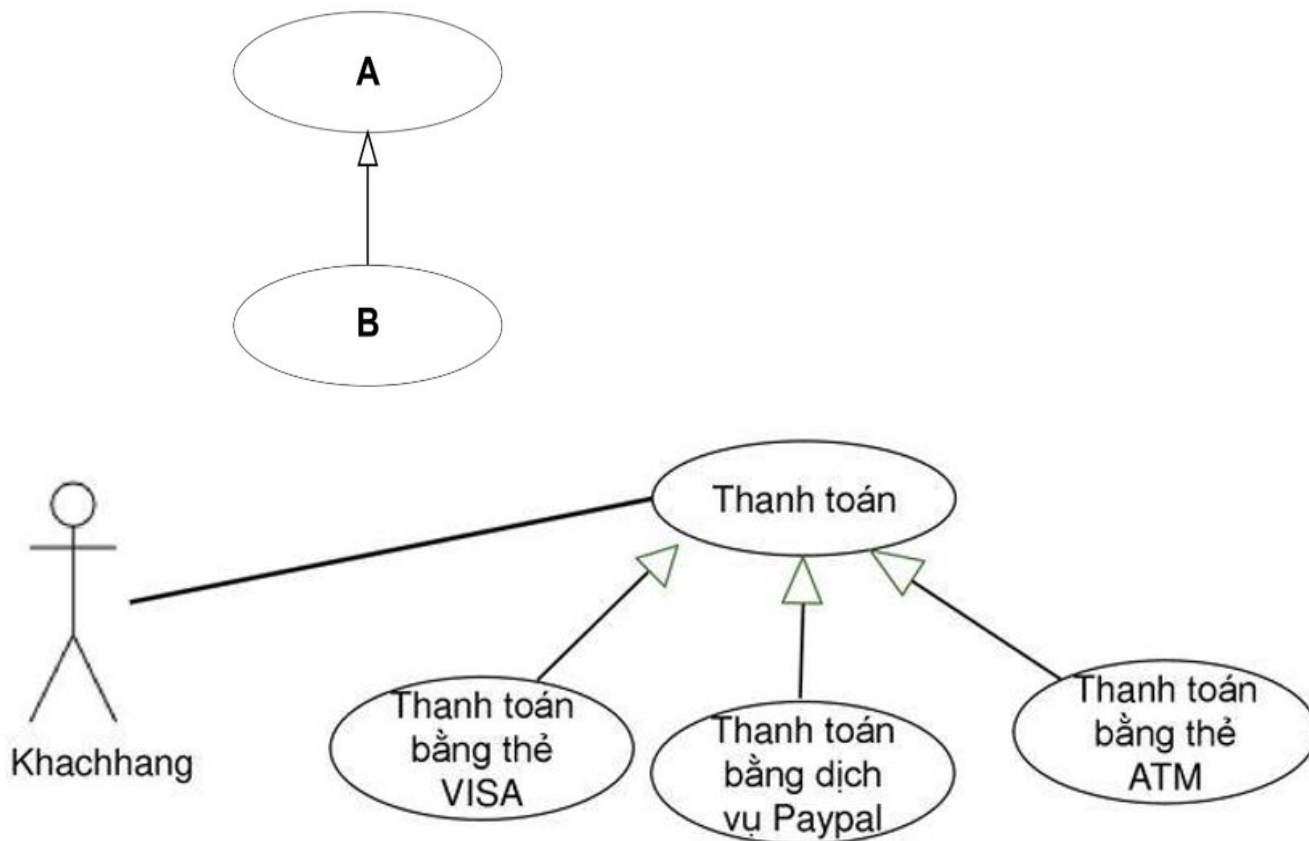
Quan hệ giữa các use-case

- Quan hệ mở rộng (**extend**): Use case A mở rộng use case B. Nếu để thực hiện hoặc hoàn thành A, **có thể** phải thực hiện hoặc hoàn thành B phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể



Quan hệ giữa các use-case

- Quan hệ tổng quát hóa (generalization): Use case A quan hệ tổng quát với use case B nếu B là một trường hợp cụ thể/ chi tiết của A



Cách xác định actor

- ❑ Để xác định đầy đủ actor của hệ thống. Có thể dựa vào các câu hỏi sau:
 - Ai sử dụng hệ thống?
 - Ai cài đặt hệ thống?
 - Ai khởi động hệ thống?
 - Ai duy trì hệ thống?
 - Ai tắt hệ thống?
 - Những hệ thống nào khác sử dụng hệ thống này?
 - Ai được thông tin từ hệ thống này?
 - Ai cung cấp thông tin cho hệ thống?

Cách xác định use case

- ❑ Dựa trên kịch bản của những hoạt động bên ngoài có thể nhìn thấy, đo lường được kết quả của giá trị mà các actor mong muốn.
- ❑ Từ mô tả yêu cầu chức năng của hệ thống.
- ❑ Tìm các động từ mô tả hành vi tương tác của hệ thống và actor trong phần mô tả hệ thống.

Cách xác định use case

❑ Có thể dùng các câu hỏi sau đây

- Những chức năng gì mà các actor mong muốn từ hệ thống?
- Hệ thống lưu trữ những thông tin gì? Các actor thực hiện những thao tác gì trên những thông tin này?
- Hệ thống có cần hiển thị thông báo cho actor về những thay đổi trạng thái bên trong hệ thống không?

Câu hỏi

- ❑ Xác định Primary actors và Secondary actors của hệ thống ATM
 - Khách hàng
 - Chủ thẻ VISA
 - Nhân viên ngân hàng
 - Hệ thống thông tin ngân hàng (Bank IS)
 - Hệ thống chứng thực thẻ VISA (VISA AS)
- ❑ Xác định các use case của hệ thống ATM
- ❑ Vẽ sơ đồ use case của hệ thống ATM
 - Kiểm tra tài khoản
 - Rút tiền



**Hệ thống
ATM**

Đặc tả Use-Case

- ❑ Một use case đại diện cho một hành vi tương tác hoàn chỉnh, nó bao gồm một chuỗi tuần tự các hoạt động giao tiếp giữa actor và hệ thống
- ❑ Đặc tả use case nhằm mô tả chi tiết chuỗi các hoạt động để thực hiện hành vi của use case từ lúc bắt đầu đến kết thúc bao gồm các lỗi trong quá trình thực hiện

Đặc tả Use-Case

- ❑ Mỗi use case gắn liền với các kịch bản bao gồm các một chuỗi tuần tự các sự kiện:
 - **Basic flow**: một luồng sự kiện thành công chính.
 - **Alternative flows**: Có nhiều luồng sự kiện thanh thế
 - **Exceptional flows**: Ngoại lệ cho những trường hợp lỗi

Mẫu nội dung đặc tả Use-Case

UCID	Mã UC (Duy nhất trong hệ thống, ví dụ: UC1)	
Name	Tên use case (cụm danh động từ ngắn gọn)	
Summary	Mô tả vắn tắt hoạt động của use case	
Preconditions	Điều kiện tiên quyết để thực hiện use case	
Postconditions	Điều gì sẽ là đúng sau khi use case thực thi thành công	
Primary Actor(s)	Actor chính thực hiện use case	
Secondary Actor(s)	Actor phụ tương tác với hệ thống tại thời điểm use case thực thi	
Trigger	Các hành động kích hoạt use case	
Main Scenario	Step	Action
	Step #	Đây là "kịch bản thành công chính"
	...	Mô tả các bước trong use case thực hiện thành công
Extensions	Step	Hoạt động rẽ nhánh
	Step #	Hoạt động thay thế khi hoạt động trong kịch bản chính lỗi
Open Issues	Issue #	Các vấn đề liên quan đến use case cần phải giải quyết

Bài tập

□ Hãy viết đặc tả các use case trong hệ thống ATM

- Kiểm tra tài khoản
- Rút tiền

3.3.2.1. Đặc tả Use-case

Tên Use Case	Đăng ký	UC02
Mục đích	Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới để sử dụng hệ thống.	
Mô tả	Người dùng nhập thông tin cá nhân (tên, email, mật khẩu) để tạo tài khoản.	
Tác nhân	Khách hàng	
Điều kiện trước	Khách hàng chưa có tài khoản.	
Điều kiện sau	1. Tài khoản mới được lưu vào cơ sở dữ liệu. 2. Gửi email kích hoạt tài khoản để có thể đăng nhập.	

Luồng sự kiện chính	
Tác nhân	Hệ thống
1. Chọn chức năng đăng ký tài khoản.	
	2. Hiện thị giao diện đăng ký.
3. Nhập thông tin tiến hành đăng ký.	
4. Chọn nút “Đăng ký”.	
	5. Kiểm tra thông tin người dùng đăng ký.
	6. Lưu thông tin tài khoản vào cơ sở dữ liệu.
	7. Tạo token kích hoạt và đường dẫn kích hoạt.
	8. Gửi email kèm đường dẫn kích hoạt tài khoản.
9. Người dùng vào email đã đăng ký bấm vào đường dẫn để kích hoạt tài khoản.	
	10. Chuyển đến trang đăng nhập và thông báo “Đăng ký tài khoản thành công”.
Luồng sự kiện phụ	
Luồng sự kiện 1	
Tác nhân	Hệ thống
	5.1. Email đã tồn tại trong hệ thống.
	5.2. Thông báo lỗi "Email đã tồn tại trong hệ thống".

Xd ws bán trang sức trực tuyến cho 1 cửa hàng

- Xác định loại người dùng (khách hàng, quan tri)

- Chức năng của từng loại người dùng

- Khách hàng

- Đăng kí
 - Đăng nhập
 - Gio hàng
 - Thanh toán trực tuyến
 - Giao hàng
 - Chatbot

- Quan tri vien

- Đăng nhập
 - Quan ly nguoi dung (them, xoa, sua)
 - Quan ly tin tức (them,xoa, sua)
 - Quan ly khuyến mãi
 - Quản lý sản phẩm

- Yêu phi chức năng //

Lập kế hoạch pvan từng loại người dùng

- Khách hàng:

- Tg, pp, khảo sát
 - Bảng hỏi

- Quan tri (chu dau tu):

- Tg, pp, pvan trực tiếp
 - Bảng pvan

Đặc tả

Vẽ sơ đồ use-case cho hệ thống

Website bán trang sức trực tuyến có các **tác nhân** như sau:

Tác nhân	Mô tả	Ghi chú
Khách hàng tiềm năng	Những người dùng chưa đăng ký tài khoản hoặc chỉ đang tìm hiểu về sản phẩm trên hệ thống.	
Khách hàng	Người dùng đã đăng ký tài khoản và thực hiện các hành động liên quan đến mua sắm.	
Người quản trị	Người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và thông tin luôn được cập nhật chính xác.	

Admin

Tên chức năng	Mô tả
1. Quản lý thông tin người dùng	- Admin cần có quyền thêm mới, chỉnh sửa thông tin, xóa hoặc tìm kiếm người dùng dựa trên các tiêu chí như tên, email, vai trò (role), hoặc trạng thái tài khoản. - Hỗ trợ công cụ tìm kiếm nhanh và hiển thị danh sách người dùng.
2. Quản lý thông tin sản phẩm	- Admin có thể thêm sản phẩm mới (bao gồm tên, mô tả, giá, danh mục, hình ảnh, v.v.). - Chỉnh sửa thông tin sản phẩm hoặc xóa sản phẩm cũ. - Tìm kiếm sản phẩm bằng từ khóa hoặc bộ lọc (theo danh mục, giá, tình trạng hàng tồn kho).
3. Quản lý thông tin đơn hàng	- Admin có thể xem danh sách đơn hàng của người dùng. - Thay đổi trạng thái đơn hàng (VD: đang xử lý, đã thanh toán, đã hủy , v.v.). - Xem lịch sử giao dịch của từng giỏ hàng.
4. Quản lý chat	- Admin có thể theo dõi, trả lời tin nhắn từ người dùng. - Quản lý toàn bộ lịch sử trò chuyện.
5. Theo dõi và xem thống kê lượt truy cập	- Admin có thể xem thống kê về số người dùng, số lượt truy cập, thời gian truy cập trung bình

Khách hàng tiềm năng

Tên chức năng	Mô tả
1. Đăng ký tài khoản	- Người dùng có thể tự đăng ký tài khoản bằng email để mua sắm, chat,...
2. Xem sản phẩm và các comment về sản phẩm	- Xem thông tin chi tiết sản phẩm như giá, mô tả, và hình ảnh. - Xem đánh giá, bình luận của người mua trước.
3. Tìm kiếm sản phẩm	- Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhập từ khóa muốn tìm vào ô tìm kiếm

Khách hàng

Tên chức năng	Mô tả
1. Đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân.	- Cho phép người dùng tự chỉnh sửa thông tin cá nhân (tên, email, số điện thoại, mật khẩu). - Người dùng có thể cập nhật địa chỉ nhận hàng, ghi chú, và các thông tin liên quan. - Thay đổi mật khẩu và khôi phục tài khoản nếu cần.
2. Nhận và xem thông báo	- Người dùng có thể nhận thông báo về khuyến mãi, giảm giá, hoặc trạng thái đơn hàng qua email hoặc app.
3. Chat	- Người dùng có thể gửi tin nhắn để hỏi thông tin hoặc phản hồi đến Admin.
4. Quản lý giỏ hàng	- Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
5. Tìm kiếm và mua sắm	- Duyệt và tìm kiếm sản phẩm theo danh mục hoặc từ khóa. - Nhận gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi mua sắm. -Xem đánh giá và bình luận của khách hàng khác về sản phẩm.
6. Đặt hàng và thanh toán	- Đặt hàng với quy trình thanh toán an toàn và nhanh chóng. - Hỗ trợ đa dạng các phương thức thanh toán như PayPal hoặc thanh toán khi nhận hàng.
7. Theo dõi và quản lý đơn hàng:	- Theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, đã giao). //sửa thông tin đơn hàng - Nhận thông báo về đơn hàng qua email hoặc app. - Hiển thị danh sách các đơn hàng đã mua, cho phép người dùng xem chi tiết, xóa lịch sử đơn hàng hoặc xuất hóa đơn (PDF).
8. Hủy đơn:	- Hủy đơn trước khi đơn được xác nhận hoặc trong giai đoạn xử lý (nếu chính sách cho phép). - Nhận thông báo xác nhận hủy và hoàn tiền nếu đã thanh toán.

